

Semestre : 1

Intitulé de l'UE : MBIO111 Sciences de Laboratoire Médical I

Intitulé de l'Élément Constitutif ou Module: Métrologie

CM/ TD / TP /S : 10/00/10/00

Les objectifs en termes de compétences minimales à acquérir

⇒ Améliorer les compétences de l'étudiant sur l'art d'effectuer une mesure.

Les prérequis attendus

Le vocabulaire élémentaire en mathématiques, en physique, et en biologie

Contenu

- Grandeurs Mesures
- Mesures
- Méthodes de calculs
- Les termes de répétabilité, justesse, fiabilité, exactitude
- Différentes distributions statistiques
- Incertitude et tolérance
- Les unités fondamentales du système international
- Les unités dérivées du système international
- Les liens entre unités résumés dans un graphe
- Les constantes fondamentales utilisées en physique
- Les principes de la nomenclature des normes
- Quelques coefficients de dilatation thermique
- Un exemple de chaîne de mesure, chaque étage introduit plusieurs sources d'incertitudes.
- Graphe de vie d'un appareil de mesure
- Un exemple de fiche de vie d'un appareil de mesure
- Le diagramme d'Ishikawa dit "en arête de poisson" pour réaliser visuellement une liste des sources d'incertitudes triée suivant les "5 M" et pouvoir travailler à plusieurs
- Un organigramme décrivant les étapes de la réalisation d'un bilan d'incertitudes
- Un exemple de bilan d'incertitudes tel qu'attendu en fin de travail
- Un tableau de travail plus souple, permettant d'organiser pour le calcul les informations collectées en listant les sources d'incertitudes
- Les outils mathématiques de la métrologie
- Une table des dérivées usuelles pour calculer les coefficients de sensibilité

Prolongements possibles

Métrologie médicale

Mots-clés : Mesures, unités